2020-2021 学年度秋季学期《工程经济学》期中测验

学号：　　姓名：　　班级：

请将所有答案写在答题纸上

一、请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（每题 3 分，共 30 分）

（ × ）1、项目的固定成本在数值上总是保持固定不变的。

原因：固定成本的数值不是固定不变的，当超出容量和负荷允许的情况下，固定成本会变化。

（ √ ）2、敏感性分析属于不确定性分析的范畴，其目标是找出对实现项目预期目标最敏感的因素，并确定其敏感性程度。

注：判错并将“找出…最敏感的因素”改为“并非只是寻找最敏感的因素”也算对

（ × ）3、工程经济学的目的在于对未来方案的决策，采用权责发生制的记录原则，以收到或支付现金作为确认收益和成本的依据。

原因：工程经济学的记录原则为收付实现制，而非权责发生制。

（ × ）4、对于企业而言，采用加速折旧总是比采用均匀折旧更为有利。

原因：答出两种情况之一皆为对：1）企业会计利润已经为 0 或者负值时，进一步加大折旧没有意义；2）某些情况下企业可能倾向于增加近期的会计利润。强调延迟缴纳企业所得税并不是企业需要考虑的唯一因素也为对。

（ √ ）5、工程经济学中，以“风险”指代可以测定概率的不确定性，“不确定性”则特指无法测定概率的不确定性。相对于风险而言，不确定性给工程项目投资决策分析带来的挑战通常更大。

（ × ）6、某理财产品以复利形式每半年度计息，年实际利率为 8.16%，则年名义利率为 8.08%。

原因：1+8.16%=(1+4%)^2，故半年度利率为 4%，年名义利率为 8%。

（ × ）7、《孙子兵法军争篇》中将“围师必阙”列为用兵打仗的八条原则之一。其原理是在决策过程中不应考虑沉没成本。

原因：其原理是加大守城方的机会成本。

（ × ）8、影响资金等值计算的因素包括“金额的多少”、“金额的正负”和“折现率的大小”。

原因：现金流发生的时间也会影响资金等值计算

（ √ ）9、对于常规项目而言，在不考虑资金时间价值的条件下，以方案的净收益回收项目全部投入资金所需要的时间为项目的静态投资回收期。

注：判错并将“净收益”改为“总收益”等也算对

（ × ）10、在选取基准收益率时，通常 CAPM 法比 WACC 法的可操作性更强。

原因：通常 WACC 法比 CAPM 法的可操作性更强。

二、不定项选择题（每个小题有一项或多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分，共 15 分）

1、以下关于资金时间价值的说法，正确的是（ C ）

A、一次支付现值系数为 $(F/P, i, n) = (1+i)^{-n}$

B、以复利形式考虑资金的时间价值时，认为“前期获得的利息”与“本金”所具有的带来后期收益的能力是不同的

C、对于相同的年名义利率，按月计息的年实际利率大于按季度计息的年实际利率。

D、折现率为投资者要求的收益率，由通货膨胀和风险补偿两部分组成

2、某地产公司为开发新的商业物业，向银行借了 1000 万元的贷款，贷款年限为 8 年，贷款年利率为 8%，按年等额还款，每年末还款。以下说法中正确的是（ B ）

A、公司每年向银行还款 125 万元

B、第 5 年还款额中包含的本金约为 127.91 万元

C、各年还款额中利息的占比逐年递增

D、若在第 5 年底还款后，银行将贷款年利率提升至 10%，则此时最后一年还款额中包含的本金数额低于利率提升前最后一年还款额中包含的本金数额

3、以下关于经济效果评价指标的说法，正确的是（ ACD ）

A、IRR 是使净现值为 0 时的收益率，是由项目内在现金流量决定的

B、内部收益率方程解得多个解时，其中的正根就是真正的 IRR

C、NPV 是评价项目盈利能力的绝对指标

D、对于常规项目而言，NPV 随着基准收益率的增大而减小

4、在进行多方案经济效果评价时，下列说法正确的有（ AD ）

A、在进行独立方案评价时，对于各独立型方案，应当逐一按单方案经济评价方法进行分析评判

B、在进行互斥方案比选时，最终应当选择 NPV 最大的方案

C、使用增量分析法、NPV 最大且非负准则和 IRR 最大且高于基准收益率准则三种方法进行互斥方案比选，得到的决策结果是一致的

D、净年值评价和净现值评价是等价的

5、下列案例中，属于外部性的是（ AB ）

A、办公室里同事使用机械键盘的噪声很大，严重影响了小郑的工作效率

B、国家决定设立雄安新区后，雄安新区周边地区的房价大幅上涨

C、吴老师出售了 10 年前购买的房产，获得了 200%的投资收益

D、土木系购进了一批新的办公家具，换掉了之前各个实验室、办公室的旧家具，土木系师生的工作环境得到了很大的提升

注：选择 AB 或 ABD 得 3 分，选择 A 或 B 或 D 或 AD 或 BD 得 1 分

三、简答题（共 12 分）

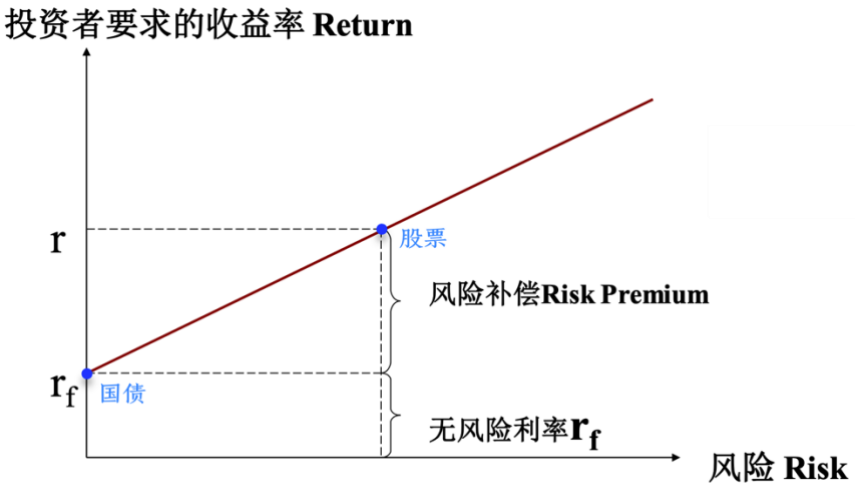
1、请简述工程经济学的核心问题、基本方法和分析视角（6 分）。

核心问题：理性决策

基本方法：BCA 分析，以价格衡量收益和成本

分析视角：财务可行性、国民经济可行性

2、请绘制 CAPM 模型示意图，写明横轴、纵轴的含义。在图中分别标出通常情况下股票、国债这 2 类投资所在位置的示意点，并标出这 2 类投资各自的风险补偿（6 分）。



四、计算题（43 分；要求：写出计算过程，计算结果保留两位小数。）

1. 为培养佩奇的理财意识，猪妈妈和猪爸爸鼓励佩奇将今年年初收到的压岁钱存入银行，年末再取出购买喜欢的玩具。已知银行一年期定期存款的年利率为 3%，按年计息，整存整取。猪爸爸也于今年年初购买了某上市公司的债券。已知债券的票面金额 20,000 元，票面年名义利率 12%，期限两年，按月计息，每月月底付息，到期还本。购买时市场上同类型债券的市场利率与票面利率相同。

(1) 小猪佩奇喜欢购买和收集 BOB MART 的盲盒，已知佩奇年初的压岁钱可购买 100 个盲盒，预计年末存款取出后可购买 102 个盲盒。请写出佩奇的一年定期存款的实际收益率，以及这一年的通货膨胀率（假设所有商品的价格变动幅度一致）；（3 分）

实际收益率：2%

通货膨胀率：$(1+x)(1+2\%)=1+3\%$，$x=0.98\%$

(2) 如果猪爸爸所购买债券的同类型产品的票面年名义利率从 12%提升至 14.4%，猪爸爸计划在今年的 12 月初将该债券以当前市场价格出售，求该债券出售的价格。（4 分）

$$P=(20000\times 1\%)\times\frac{1.012^{13}-1}{0.012\times 1.012^{13}}+20000\times\frac{1}{1.012^{13}}=19{,}521.18\text{元}$$

2. 2021 年初，国内某知名高新技术企业 CECM 欲引进一条新生产线，计划在未来 4 年生产一款新研发的平板电脑，有两种生产线可供选择。两种生产线选择方案的期初购置价格和 4 年后残值均一致，期初购置价格为 8000 万元，以年数总和法计算的第 2 年折旧额为 2100 万元，折旧年限为 4 年。日常运营生产中：生产线 A、每年的固定运营和维护成本为 1600 万元，第 V 件产品的单位可变成本为 (5000+0.02V) 元；生产线 B、每年的固定运营和维护成本为 3000 万元，单位产品可变成本为 4000 元。已知每年该企业可生产和销售 3 万台。根据市场情况预测，2021 年平板电脑的市场价格为 6500 元的概率为 60%，为 6000 元的概率为 40%。假设计划生产规模均在两条生产线的承载范围内，4 年期间产品生产的成本及价格均与 2021 年保持一致，结束后生产线能够以与残值的相同的市场价格变卖。企业所得税税率为 15%。该项目企业的基准收益率为 8%。

(1) 计算采用双倍余额递减法进行折旧时，第三年生产线的折旧额；（3 分）

残值：$8000-2100\div\frac{3}{1+2+3+4}=1000$ *万元*

双倍余额递减法第 2 年末资产净值：$8000-8000\times\frac{1}{2}-8000\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=2000$ *万元*

第三年折旧额：$(2000-1000)\div 2=500$ *万元*

(2) 在给定产量下，请问该企业应该如何选择生产线；（4 分）

当$V=30000$时，

生产线 A 平均成本：$5000.01+0.01V+\frac{16000000}{V}=5833.43$元

生产线 B 平均成本：$4000+\frac{30000000}{V}=5000$元

选择生产线 B。

(3) 若寿命期内采用直线折旧法对选定生产线进行折旧，请求出 2021 年初该项目净现值的期望。（8 分）

折旧额：$(8000-1000)\div 4=1750$ *万元*

市场价格的期望：$E=6500\times 0.6+6000\times 0.4=6300$ *万元*

$$NPV(Price=6300)$$

$$=-80000000+(6300-5000)\times 30000\times\frac{1.08^4-1}{0.08\times 1.08^4}$$

$$-[(6300-5000)\times 30000-17500000]\times 0.15\times\frac{1.08^4-1}{0.08\times 1.08^4}$$

$$+10000000\times\frac{1}{1.08^4}$$

$$=-80000000+(39000000-3225000)\times\frac{1.08^4-1}{0.08\times 1.08^4}$$

$$++10000000\times\frac{1}{1.08^4}=45841636.23$$

$NPV(Price=6500)=62733483.11$元

$NPV(Price=7000)=20503865.9$ 元

3. WJ 置地公司计划于 2021 年初投入不超过 5000 万元的自有资金拓展 N 市的集中式长租公寓业务。公司经讨论决定，通过长期租入已建成商业物业的形式取得房源，租期 20 年，改造为长租公寓后自 2022 年起进行出租，2040 年到期。假设企业支付给原商业物业业主的收房租金与改造费用于 2021 年初一次性支付，出租期间每年的租金收取和运营成本支出均发生于年末，出房租金每年以固定增长率上涨，运营成本保持不变。现有两个项目备选，相关参数的取值可参考表 1，不考虑税费和其他收入与支出。为保证企业自有资金的收益率水平，企业向银行贷款，贷款利率 7%；为保证财务安全，企业要求长租公寓业务中，贷款的比例不超过项目总投资金额的 30%。市场上类似风险水平项目的项目全投资基准收益率为 12%。

第 3 题表 1 备选方案项目信息

	单位	**I**	**II**
收房租金	万元	5000	6000
改造成本	万元	500	400
2021 年出房租金	万元/年	720	800

租金年增长率	%	3	3
装修改造残值	万元	0	0

(1) 求出该企业可获得最高的自有资金收益率；（2 分）

自有资金收益率：$(12\% - 7\% \times 30\%) \div 70\% = 14.14\%$

(2) 已知两方案的运营成本相同，但由于目前企业缺乏长租公寓的运营经验，运营成本的取值具有较大的不确定性，试就长租公寓项目每年的运营成本对两个方案进行经济评价；（8 分）

受投资总金额限制，方案I与方案II互斥

由于两方案运营成本一致，其变动并不影响两方案之间的相对效果

增量分析法：

$$\Delta NPV = -900 + \sum_{t=1}^{19} 80 \times \frac{(1+3\%)^t}{(1+12\%)^{t+1}} = -900 + 80 \times \frac{(1+3\%)}{(1+12\%)^2} \times \frac{1 - \left(\frac{1+3\%}{1+12\%}\right)^{19}}{1 - \frac{1+3\%}{1+12\%}}$$

$$= -248.97 \text{ 万元}$$

相较而言，方案I更优。

$$NPV(\text{方案 I}) = -5500 + \sum_{t=1}^{19} 720 \times \frac{(1+3\%)^t}{(1+12\%)^{t+1}} - x\frac{(1+12\%)^{19} - 1}{12\%(1+12\%)^{19}} \times \frac{1}{1+12\%} > 0$$

方案I运营成本的盈亏平衡点为：$x = 359.27 \times \frac{12\%(1+12\%)^{20}}{(1+12\%)^{19}-1} = 54.63$万元

运营成本低于54.63 *万元/年*时，选择方案I，高于54.63 *万元/年*时，两个方案均不可取。

(3) 当运营成本为 40 万元/年时，求方案 I 的内部收益率。（提示：IRR 取值在 12%~13%范围内）；（5 分）

$$NPV(r = 12\%) = -5500 + \sum_{t=1}^{19} 720 \times \frac{(1+3\%)^t}{(1+12\%)^{t+1}} - 40 \times \frac{(1+12\%)^{19}-1}{12\%(1+12\%)^{20}} = 96.21\text{万元}$$

$$NPV(r = 13\%) = -5500 + \sum_{t=1}^{19} 720 \times \frac{(1+3\%)^t}{(1+13\%)^{t+1}} - 40 \times \frac{(1+13\%)^{19}-1}{13\%(1+13\%)^{20}} = -311.28\text{万元}$$

$$IRR = 12\% + 1\% \times \frac{96.21}{96.21 + 311.28} = 12.34\%$$

(4) 受市场影响，公寓出租的租金走势在预测的基础上存在不确定性。其他条件均与 (3) 一致。企业就选定方案在 2021 年初的净现值，对长租公寓 2021 年初始租金水平以及运营期内租金增长率进行多因素敏感性分析，见表 2。请回答以下问题，要求写出必要计算过程：

1) 表格内 ① 处的取值为_____；（2 分）
2) 表格给出数据中，有一处错误，请指出并改正；（2 分）
3) 请在以下选项中，选出 ② 处的取值（　　）（2 分）

A．-1099.99；

B．-1176.26；

C．-1177.73；

D．-2020.11。

第 3 题表 2 多因素敏感性分析（单位：万元）

		初始租金				
		-20%	-10%	0	10%	20%
租金增长率	-20%	-1276.87	-716.09	-155.32	405.46	966.23
	-10%	②	-604.56	-31.39	541.77	1114.94
	0	-1075.64	-489.72	①	682.14	1268.06
	10%	-970.52	-371.45	227.62	1026.68	1425.75
	20%	-862.25	-249.65	362.96	975.56	1588.16

		初始租金				
		-20%	-10%	0	10%	20%
租金增长率	-20%	-1276.87	-716.09	-155.32	405.46	966.23
	-10%	C.-1177.73	-604.56	-31.39	541.77	1114.94
	0	-1075.64	-489.72	96.21	682.14	1268.06
	10%	-970.52	-371.45	227.62	826.68	1425.75
	20%	-862.25	-249.65	362.96	975.56	1588.16